

CHUYÊN ĐỀ: CỰC TRỊ KHOẢNG CÁCH HAI ĐƯỜNG TRÒN TRONG 3D

Các Cấu hình Đặc biệt & Mô hình Thực tế

A. BẢN CHẤT TOÁN HỌC & CÁC CẤU HÌNH ĐẶC BIỆT

Trong không gian $Oxyz$, bài toán tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm $M \in (C_1)$ và $N \in (C_2)$ tổng quát là một bài toán tối ưu hóa phức tạp. Tuy nhiên, trong chương trình Toán phổ thông, chúng ta sẽ khảo sát 4 cấu hình đặc biệt thông dụng nhất, thường được mô hình hóa từ các chi tiết máy, quỹ đạo vệ tinh hoặc kiến trúc 3D.

1. Hai đường tròn đồng phẳng

- Khi (C_1) và (C_2) cùng nằm trên một mặt phẳng (P) .
- Bài toán quy về hình học phẳng cơ bản:

$$MN_{\min} = |J_1 J_2 - (R_1 + R_2)|$$

(Nếu hai đường tròn ngoài nhau).

2. Hai mặt phẳng song song đồng trục

- Trục của (C_1) đi qua tâm của (C_2) . Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng là d .
- Lấy hình chiếu tâm, ta đưa về tam giác vuông:

$$MN_{\min} = \sqrt{d^2 + (R_1 - R_2)^2}$$

3. Hai mặt phẳng trực giao (Vuông góc)

- Ví dụ (C_1) nằm trên $z = 0$, (C_2) nằm trên $x = 0$.
- Đưa về dạng tổng 2 bình phương độc lập, dùng hằng đẳng thức để đánh giá giá trị nhỏ nhất.

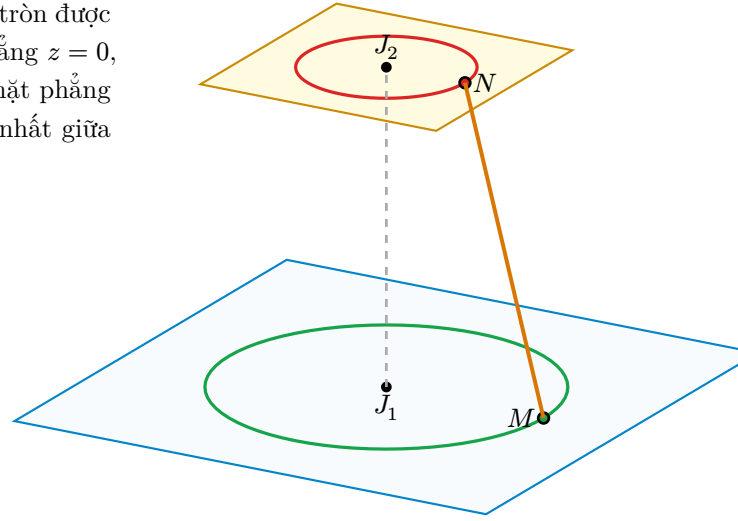
4. Đoạn vuông góc chung

- Khi tâm J_1 và tâm J_2 liên kết với nhau bằng một đoạn thẳng vuông góc với cả hai mặt phẳng. Khi đó đoạn $J_1 J_2$ chính là hình chiếu trung gian.

CHƯƠNG 1

Hệ thống bài tập phân loại mức độ (Thực tiễn & Hình học hóa)

Câu 1. (Bậc 1) Bên trong một hộp số ô tô, hai bánh răng hình tròn được lắp song song đồng trục. Bánh răng lớn (C_1) nằm trên mặt phẳng $z = 0$, có phương trình $x^2 + y^2 = 64$. Bánh răng nhỏ (C_2) nằm trên mặt phẳng $z = 15$, có phương trình $x^2 + y^2 = 16$. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai viền ngoài của hai bánh răng?



Đáp số: $\sqrt{241}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- (C_1) có tâm $J_1(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 8$, nằm trên mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) có tâm $J_2(0; 0; 15)$, bán kính $R_2 = 4$, nằm trên mặt phẳng $z = 15$.
- Hai đường tròn này có chung trục đối xứng Oz (do cùng tâm tọa độ x, y).

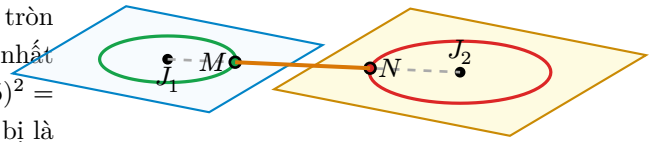
Bước 1: Vì hai đường tròn nằm trên 2 mặt phẳng song song và đồng trục, ta xét mặt cắt chứa trục đối xứng (ví dụ mặt phẳng xOz hoặc yOz).

Bước 2: Dựng thiết diện qua trục, (C_1) trở thành một đoạn thẳng có độ dài $2R_1 = 16$, (C_2) là một đoạn thẳng độ dài $2R_2 = 8$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng là $d = 15$. Đoạn ngắn nhất MN nối mép của hai bánh răng tạo thành cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là $d = 15$ và chênh lệch bán kính $(R_1 - R_2) = 8 - 4 = 4$.

Bước 3: Khoảng cách cực tiểu:

$$MN_{\min} = \sqrt{d^2 + (R_1 - R_2)^2} = \sqrt{15^2 + 4^2} = \sqrt{225 + 16} = \sqrt{241}.$$

Câu 2. (Bậc 2) Hai thiết bị không người lái chạy trên hai quỹ đạo tròn cùng nằm trên một cánh đồng phẳng (Oxy). Quỹ đạo thiết bị thứ nhất (C_1): $x^2 + y^2 = 9$. Quỹ đạo thiết bị thứ hai (C_2): $(x - 12)^2 + (y - 5)^2 = 16$. Trong quá trình di chuyển, khoảng cách gần nhất giữa hai thiết bị là bao nhiêu?



Đáp số: 6

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0;0;0)$, bán kính $R_1 = 3$, nằm trên mặt phẳng $z = 0$.
- (C_2) tâm $J_2(12;5;0)$, bán kính $R_2 = 4$, nằm trên mặt phẳng $z = 0$.

Bước 1: Vì hai đường tròn đồng phẳng, bài toán trở thành tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường tròn trong mặt phẳng Oxy .

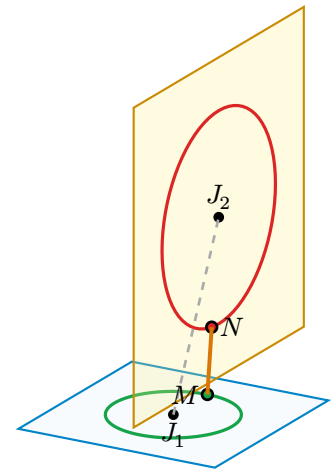
Bước 2: Khoảng cách giữa hai tâm:

$$J_1J_2 = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13.$$

Bước 3: Nhận thấy $J_1J_2 = 13 > R_1 + R_2 = 3 + 4 = 7$, nên hai đường tròn nằm ngoài nhau không giao cắt. Khoảng cách ngắn nhất là đoạn thẳng nối hai tâm trừ đi hai bán kính:

$$MN_{\min} = J_1J_2 - R_1 - R_2 = 13 - 3 - 4 = 6.$$

Câu 3. (Bậc 3) Tại một công trường giao cắt không gian 3 chiều, một bệ đỡ tròn (C_1): $x^2 + y^2 = 9, z = 0$ nằm ngang. Một bánh xe công tác khổng lồ tròn (C_2) được đặt thẳng đứng trên mặt phẳng $x = 0$, phương trình là $(y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 25$. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa mép bệ đỡ và mép lốp bánh xe?



Đáp số: $\sqrt{65} - 5$

Lời giải.

Phương pháp giải

- (C_1) tâm $J_1(0;0;0)$, bán kính $R_1 = 3$, thuộc mặt phẳng $z = 0$. Một điểm $M \in (C_1)$ có tọa độ $M(3 \cos a; 3 \sin a; 0)$.
- (C_2) tâm $J_2(0;4;8)$, bán kính $R_2 = 5$, thuộc mặt phẳng $x = 0$. Một điểm $N \in (C_2)$ có tọa độ $N(0; 4 + 5 \cos b; 8 + 5 \sin b)$.

Bước 1: Tính bình phương khoảng cách MN^2 :

$$MN^2 = (0 - 3 \cos a)^2 + (4 + 5 \cos b - 3 \sin a)^2 + (8 + 5 \sin b - 0)^2$$

$$MN^2 = 9 \cos^2 a + 16 + 25 \cos^2 b + 9 \sin^2 a + 40 \cos b - 24 \sin a - 30 \sin a \cos b + 64 + 25 \sin^2 b + 80 \sin b$$

Chú ý $9 \cos^2 a + 9 \sin^2 a = 9$ và $25 \cos^2 b + 25 \sin^2 b = 25$. Suy ra:

$$MN^2 = 9 + 16 + 25 + 64 + 40 \cos b + 80 \sin b - 24 \sin a - 30 \sin a \cos b$$

Tuy nhiên, cách biến đổi lượng giác trên khá dài và phức tạp (nhiều biến).

Cách tiếp cận hình học khôn ngoan:

- Điểm $M(x_1; y_1; 0)$ thỏa $x_1^2 + y_1^2 = 9$.
- Điểm $N(0; y_2; z_2)$ thỏa $(y_2 - 4)^2 + (z_2 - 8)^2 = 25$.
- Ta có $MN^2 = x_1^2 + (y_1 - y_2)^2 + z_2^2 = (x_1^2 + y_1^2) - 2y_1y_2 + y_2^2 + z_2^2 = 9 - 2y_1y_2 + y_2^2 + z_2^2$.
- Lại có $y_2^2 + z_2^2 = 25 - 16 - 64 + 8y_2 + 16z_2 = 8y_2 + 16z_2 - 55$. (Phức tạp không kém).

Nhận xét cấu hình: Cả 2 đường tròn (C_1) và (C_2) đều có trục đi qua $(0; 0; 0)$ và $(0; 4; 8)$. Giao tuyến của 2 mặt phẳng $z = 0$ và $x = 0$ là trục Oy . Ta nhận thấy $MN_{\min}$ xảy ra khi M, N nằm trên mặt phẳng yOz (tức $x = 0$). Khi đó M thuộc (C_1) mà có $x = 0$ thì M có tọa độ $(0; 3; 0)$ hoặc $(0; -3; 0)$. Lấy $M(0; 3; 0)$. Khoảng cách từ M đến tâm $J_2(0; 4; 8)$ của (C_2) :

$$MJ_2 = \sqrt{(0 - 0)^2 + (4 - 3)^2 + (8 - 0)^2} = \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65}.$$

Vì khoảng cách lớn hơn bán kính $R_2 = 5$, nên khoảng cách cực tiểu từ M đến $N \in (C_2)$ là:

$$MN_{\min} = MJ_2 - R_2 = \sqrt{65} - 5.$$

Thử với điểm $M(0; -3; 0)$: $MJ_2 = \sqrt{(4 - (-3))^2 + 8^2} = \sqrt{49 + 64} = \sqrt{113} > \sqrt{65}$. Vậy khoảng cách nhỏ nhất chính là $\sqrt{65} - 5$.